



《数值分析》 20

主要内容:

导数的数值计算方法

数值求导的外推方法

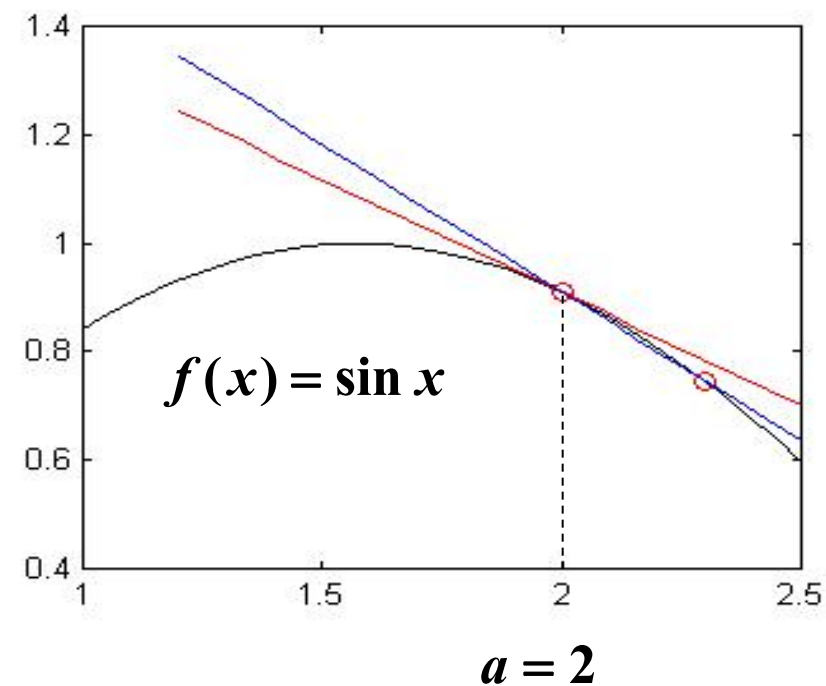
解微分方程的差分法简介(含常微分方程数值解法)

Taylor级数展开

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a) + \frac{h^3}{3!} f^{(3)}(a) + O(h^4)$$

一阶向前差商
$$f'(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + O(h)$$

h	误差
0.5	-0.2055
0.4	-0.1684
0.3	-0.1292
0.2	-0.0879
0.1	-0.0447



$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a) + \frac{h^3}{3!} f^{(3)}(a) + \dots$$

$$f(a-h) = f(a) - hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a) - \frac{h^3}{3!} f^{(3)}(a) + \dots$$

$$f(a+h) - f(a-h) = 2hf'(a) + O(h^3)$$

一阶中心差商 $f'(a) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} + O(h^2)$

$$f(a+h) + f(a-h) = 2f(a) + h^2 f''(a) + O(h^4)$$

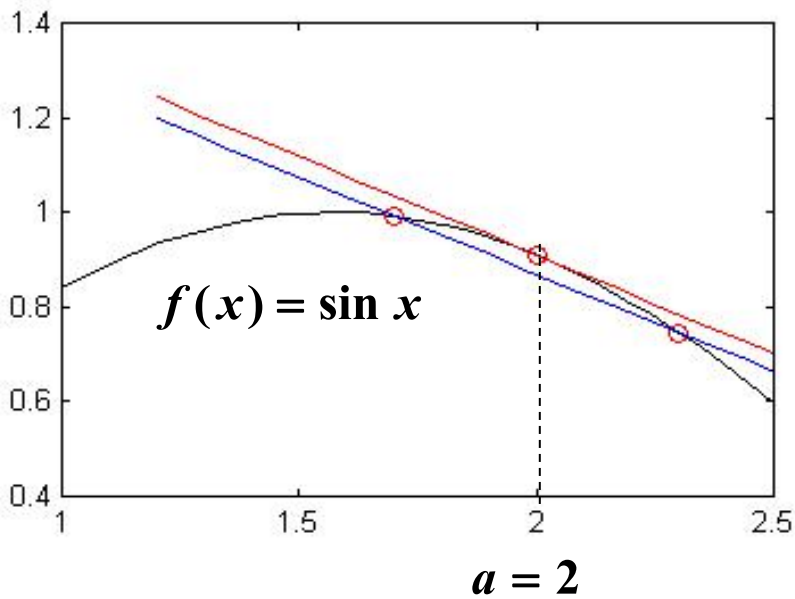
二阶中心差商 $f''(a) = \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2} + O(h^2)$

三种一阶差商与导数误差比较

h	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
误差1	-0.2055	-0.1684	-0.1292	-0.0879	-0.0447
误差2	0.2398	0.1905	0.1416	0.0934	0.0461
误差	0.0171	0.0110	0.0062	0.0028	0.00073

二阶差商与二阶导数误差

h	误差
0.5	0.0188
0.4	0.0121
0.3	0.0068
0.2	0.0030
0.1	0.0008



Lagrange插值函数方法

二次多项式插值

$$f'(x) \approx \sum_{j=0}^2 l'_j(x) f(x_j)$$

$$f(x) \approx \sum_{j=0}^2 l_j(x) f(x_j)$$

$$f'(x_k) \approx \sum_{j=0}^2 l'_j(x_k) f(x_j)$$

$$l_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$l'_0(x) = \frac{(x-x_1) + (x-x_2)}{2h^2}$$

$$l_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

$$l'_1(x) = \frac{(x-x_0) + (x-x_2)}{-h^2}$$

$$l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$l'_2(x) = \frac{(x-x_0) + (x-x_1)}{2h^2}$$

$$l'_0(x_0) = -\frac{3}{2h} \quad l'_1(x_0) = \frac{2}{h} \quad l'_2(x_0) = -\frac{1}{2h}$$
$$f'(x_0) \approx \frac{1}{2h}[-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)]$$

$$l'_0(x_1) = -\frac{1}{2h} \quad l'_1(x_1) = 0 \quad l'_2(x_1) = \frac{1}{2h}$$
$$f'(x_1) \approx \frac{1}{2h}[-f(x_0) + f(x_2)]$$

$$l'_0(x_2) = \frac{1}{2h} \quad l'_1(x_2) = -\frac{2}{h} \quad l'_2(x_2) = \frac{3}{2h}$$
$$f'(x_2) \approx \frac{1}{2h}[f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)]$$

二次多项式插值导出的二阶导数计算公式

$$f''(x_j) \approx \frac{f(x_{j-1}) - 2f(x_j) + f(x_{j+1}))}{h^2}$$

四次多项式插值导出的二阶导数计算公式

$$f''(x_j) \approx \frac{1}{h^2} [-f_{j-2} + 16f_{j-1} - 30f_j + 16f_{j+1} - f_{j+2}]$$

外推算法

一阶导数数值计算 $g(h) = \frac{1}{2h} [f(x+h) - f(x-h)]$

$$g_1(h) = \frac{4g(h/2) - g(h)}{3} \quad g_2(h) = \frac{16g_1(h/2) - g_1(h)}{15}$$

二阶导数数值计算

$$G(h) = \frac{1}{h^2} [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)]$$

$$G_1(h) = \frac{4G(h/2) - G(h)}{3} \quad G_2(h) = \frac{16G_1(h/2) - G_1(h)}{15}$$

数值实验 $f(x) = \sin x$ $x = 2$

$$g(h) = \frac{1}{2h} [f(x+h) - f(x-h)] \quad f'(x) = -0.2272$$

h	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
一阶中心差商	-0.2179	-0.2212	-0.2238	-0.2257	-0.2268
一次外推		-0.2223	-0.2247	-0.2263	-0.2272
二次外推			-0.2248	-0.2264	-0.2273

$$G(h) = \frac{1}{h^2} [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)] \quad f''(x) = -0.9738$$

h	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
二阶中心差商	-0.9537	-0.9609	-0.9666	-0.9706	-0.9730
一次外推		-0.9633	-0.9684	-0.9720	-0.9738
二次外推			-0.9688	-0.9722	-0.9740

二阶常微分方程边值问题一般形式

$$-\frac{d}{dx}\left(p\frac{du}{dx}\right)+r\frac{du}{dx}+qu=f(x), \quad a \leq x \leq b$$
$$u(a)=\alpha, \quad u(b)=\beta$$

将边值问题离散化为代数方程分三个步骤:

第一步:将求解区域离散化;

第二步:将微分方程离散化;

第三步:处理边界条件.

微分方程离散化方法——有限差分法

(finite difference method)

用差商替代微分方程中的导数项

有限差分法的基本问题是研究对微分算子的各阶逼近格式（即差分格式）。

第一步:求解区域离散化, 均匀剖分构造均匀网格, 取正整数 n , 步长 $h = (b - a)/(n+1)$, 得

$$x_j = a + jh \quad (j = 0, 1, \cdots, n+1)$$

求解区域



$$\Omega = \{x \mid a < x < b\}$$



$$\Omega_h = \{x_j \mid x_j = a + jh, j = 1, \cdots, n\}$$



第二步:微分方程离散化

考虑微分方程
$$\begin{cases} -u'' + qu = f(x), & a \leq x \leq b \\ u(a) = \alpha, & u(b) = \beta \end{cases}$$

差分逼近

$$u''(x_j) = \frac{1}{h^2} [u(x_{j+1}) - 2u(x_j) + u(x_{j-1}))] + \frac{h^2}{12} u^{(4)}(\xi_j)$$

$$\rightarrow -\frac{1}{h^2} (u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}) + qu_j = f_j$$

三点差分格式
$$-u_{j-1} + (2 + qh^2)u_j - u_{j+1} = h^2 f_j$$

$$(j = 1, \cdots, n)$$

第三步：边界条件处理

第一类边界条件 $u(a) = \alpha, u(b) = \beta$

$$u_0 = \alpha, u_{n+1} = \beta$$

$$\begin{bmatrix} 2+qh^2 & -1 & & \\ -1 & 2+qh^2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2+qh^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ F_n \end{bmatrix}$$

$$F_1 = h^2 f_1 + u_0$$

$$F_j = h^2 f_j \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

$$F_n = h^2 f_n + u_{n+1}$$

拉普拉斯方程边值问题

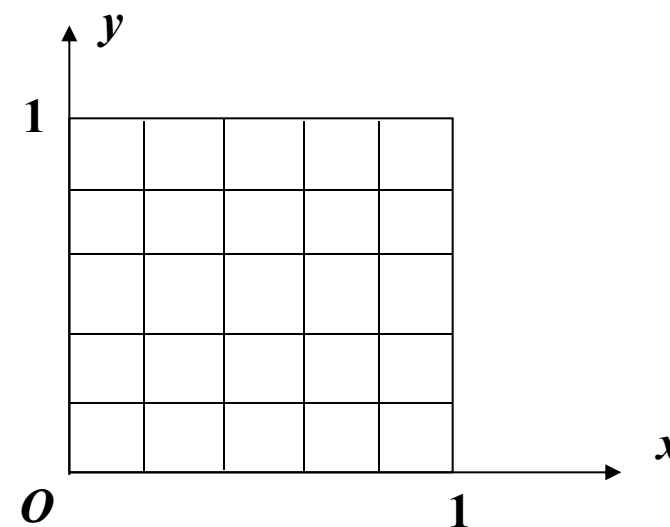
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x, y < 1 \\ u(0, y) = u(x, 0) = u(x, 1) = 0 \\ u(1, y) = \sin \pi y \end{cases}$$

$$x_i = i h, \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

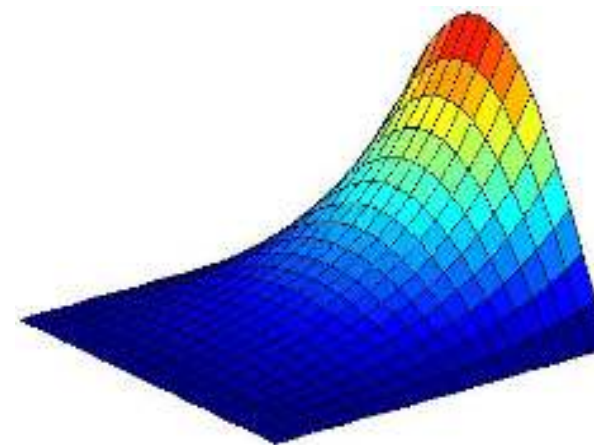
$$y_j = j h, \quad (j = 0, 1, \dots, n)$$

$$\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right]_{i,j} = \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + O(h^2)$$

$$\left[\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right]_{i,j} = \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} + O(h^2)$$



取 $h = 1/n$



$$U_{ij} = \frac{1}{4}(U_{i-1,j} + U_{i+1,j} + U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) \quad (i, j = 1, \dots, n-1)$$

$$u_{ij} = \frac{1}{4}(u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1}) \quad (i, j = 1, \dots, 2n-1)$$

外推: $\tilde{U}_{ij} = (4u_{2i,2j} - U_{ij}) / 3$

高斯-赛德尔迭代法结合外推技术实验

n	10	20	外推
error	0.0028	7.1115e-004	6.5304e-006
iteratives	152	706	

思考题与练习题

Ex1. 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 带余项梯形公式可以表示为

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} \int_a^b f''(x) \omega_2(x) dx$$

其中 $\omega_2(x) = (x-a)(x-b)$

Ex2. 试推导数值微分公式

$$f'(x_0) \approx \frac{1}{12h} [f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)]$$

的截断误差。

导数的数值计算方法

数值求导的外推方法

解微分方程的差分法简介(含常微分方程数值解法)